

Sequência Didática 13

Caminhos da Cidadania: Fluxogramas e Pesquisa Social

Habilidade (EF06MA33): Planejar e coletar dados de pesquisa estatística sobre questões de interesse público, organizando-os em tabelas e gráficos para interpretação crítica e tomada de decisão.

Habilidade (EF06MA34): Interpretar e construir fluxogramas simples, relacionando-os a algoritmos e sequências de passos lógicos para a resolução de problemas do cotidiano.

Estas habilidades serão desenvolvidas integrando a lógica de processos (pensamento computacional) ao planejamento de pesquisas de campo na escola e na comunidade. Os alunos aprenderão a mapear passos lógicos e transformar dados coletados sobre diversidade e hierarquia social em informação estatística fundamentada.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	O que é um Fluxograma?	Apresentação dos símbolos padronizados; análise do texto base e do conceito de racismo institucional.
2	Estruturando a Pesquisa Escolar	Construção de fluxogramas de processos de carreira e mapeamento de barreiras sociais.
3	Pesquisa de Campo: O Retrato da Escola	Aplicação de tabela de observação ética sobre cargos e representatividade na escola.
4	Laboratório de Informática: Tabela Inteligente	Organização dos dados em planilhas eletrônicas (Excel/Google Sheets) e uso da função "Somar".
5	O Fluxograma da Cidadania na Prática	Criação e simulação de rotinas de decisão social com fluxogramas no caderno.

6	Sistematização e Apresentação Crítica	Análise comparativa entre os dados da escola e os indicadores do IBGE; autoavaliação.
---	---------------------------------------	---

2. Cronograma Estimado (6 aulas)

- **Aula 1: Introdução aos Fluxogramas e à Representatividade**
 - *Início:* Apresentação do conceito de fluxograma como ferramenta visual para organizar decisões e passos lógicos.
 - *Desenvolvimento:* Leitura dialogada do texto base "Organizando o Caminho" e introdução dos símbolos básicos (Início/Fim, Processo, Decisão/Pergunta, Setas de Fluxo).
 - *Prática:* Exercício oral de mapeamento do caminho de casa até a escola em formato de etapas lógicas.
- **Aula 2: Barreiras Invisíveis e Pensamento Computacional**
 - *Início:* Discussão sobre o conceito de racismo institucional e apresentação do dado do IBGE (29,9% dos cargos de gerência ocupados por pretos e pardos).
 - *Desenvolvimento:* Construção coletiva na lousa de um fluxograma demonstrando o processo de contratação e ascensão profissional.
 - *Fechamento:* Atividades de Sala 1 e 2 (Elaboração do fluxograma da pesquisa e elaboração do mapeamento de livros didáticos).
- **Aula 3: Mapeando a Escola com Ética**
 - *Início:* Orientações éticas essenciais: a pesquisa não avalia pessoas individualmente, mas sim a distribuição estatística coletiva dos cargos.
 - *Desenvolvimento:* Aplicação em pequenos grupos do plano de coleta de dados sobre a distribuição étnico-racial nos diferentes setores e funções da comunidade escolar.
 - *Fechamento:* Registro das observações e preparação dos dados brutos em tabelas rascunhadas.
- **Aula 4: Planilha Eletrônica e Tecnologia (Laboratório)**
 - *Início:* Acesso ao laboratório de informática ou dispositivos móveis.
 - *Desenvolvimento:* Realização da Atividade de Sala 3 (inserção de dados no Excel ou Google Sheets).
 - *Prática:* Aplicação da fórmula =SOMA() para consolidação dos totais por categoria de autodeclaração e função socioeconômica.
- **Aula 5: Aprofundamento do Pensamento Lógico e Social**
 - *Início:* Retorno à sala de aula para consolidação dos conceitos de decisão condicional nos fluxogramas (sim/não).
 - *Desenvolvimento:* Resolução das Atividades de Sala 4, 5 e 6 no caderno, trabalhando lógica de processos e algoritmos sociais.
 - *Fechamento:* Apresentação dos fluxogramas criados e validação da lógica aplicada.
- **Aula 6: Análise Crítica e Avaliação da Sequência**

- *Início*: Discussão sobre os dados coletados na escola versus os dados nacionais do IBGE.
- *Desenvolvimento*: Análise do cumprimento dos objetivos de aprendizagem, correção e orientação das tarefas de casa.
- *Fechamento*: Reflexão socioemocional e encerramento com o compromisso cidadão.

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Trabalhar a construção de fluxogramas juntamente com a pesquisa estatística possibilita desnaturalizar as desigualdades sociais e raciais no Brasil. O pensamento computacional não é apenas uma habilidade técnica de programação, mas um modo de estruturar a resolução de problemas.

- **Racismo Institucional**: Refere-se à atuação de instituições públicas ou privadas que estabelecem desvantagens ou privilégios em função da raça ou cor. O uso do fluxograma torna visível como condições de partida desiguais criam desvios no fluxo de oportunidades.
- **Estatística Decolonial e Letramento Racial Crítico**: A coleta de dados não é neutra; utilizar a estatística para investigar a própria realidade escolar desenvolve a autonomia, a postura investigativa e o protagonismo dos estudantes.
- **Cidadania e Lógica**: O domínio da representação de processos através de simbolismo gráfico (retângulos, losangos e ovalados) instrumentaliza o aluno a compreender direitos, deveres e rotinas de acesso às políticas públicas.

4. Guia de Mediação Ética e Tecnológica

- **Cuidado Ético e Preservação de Identidade**: O professor deve enfatizar categoricamente que a coleta de dados dentro do ambiente escolar deve focar em funções e categorias coletivas (ex: equipe gestora, corpo docente, serviços de apoio), e jamais individualizar ou expor nomes de funcionários específicos.
- **Mediação em Software de Planilha (Excel/Google Sheets)**:
 1. *Formatação Básica*: Oriente os alunos a criarem colunas claras para "Categoria/Cargo", "Branca", "Preta", "Parda", "Indígena" e "Amarela".
 2. *Uso da Fórmula*: Ensine o comando `=SOMA(B2:B10)` para que compreendam a automação do cálculo e a economia de tempo proporcionada pela tecnologia.
 3. *Inclusão Digital*: Caso a escola não possua laboratório de informática funcional, a atividade pode ser adaptada para a criação do "Grid de Planilha Papel", desenhando as células e simulando o comando de soma na lousa.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

- **Mediação Socioemocional**: A discussão sobre posições sociais e oportunidades de carreira pode suscitar reflexões sobre as expectativas de futuro dos próprios alunos. Cabe ao docente mediar o debate fortalecendo o pertencimento, o respeito à diversidade e a percepção da educação como vetor de transformação.
- **O que avaliar**:
 - Capacidade de utilizar corretamente a simbologia padrão de fluxogramas (Início/Fim, Decisão, Processo) para organizar sequências lógicas.

- Habilidade de organizar dados em tabelas estatísticas e efetuar a leitura crítica dos resultados.
- Respeito aos princípios éticos durante a coleta de dados e cooperação em trabalho em equipe.
- Compreensão das causas históricas e sociais das desigualdades raciais mapeadas.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

- **Atividade 1 (Sala):** Espera-se um fluxograma contendo 5 blocos organizados sequencialmente por setas: [Início] -> [1. Escolher o Tema] -> [2. Fazer Perguntas] -> [3. Anotar Respostas] -> [4. Somar Resultados] -> [5. Criar Gráfico] -> [Fim].
- **Atividade 2 (Sala):** A tabela deve apresentar contagem por marcas numéricas. Verifique se os alunos mantiveram a neutralidade e registraram corretamente os dados das páginas dos livros.
- **Atividade 3 (Sala):** Tabela contendo frequências absolutas calculadas corretamente a partir dos dados consolidados da turma.
- **Atividade 4 (Sala):** A planilha deve utilizar a fórmula =SOMA() corretamente na linha de totais. Verifique o alinhamento das colunas e a inserção dos dados brutos.
- **Atividade 5 (Sala):** Verificar se os alunos conseguiram fazer seus fluxogramas.
- **Atividade 6 (Sala):** Algoritmo com os passos lógicos para resolver uma denúncia de discriminação na escola (Identificar o fato -> Ouvir os envolvidos -> Notificar a direção/acolher -> Promover ação educativa).
- **Tarefas de Casa (1 a 6):** Verificar o cumprimento do preenchimento das rotinas familiares, a coerência da estrutura dos fluxogramas individuais e a precisão lógica dos blocos de decisão condicional (Sim/Não).

Dica Pedagógica: Ao corrigir os fluxogramas, incentive os estudantes a "testarem" os caminhos seguindo as setas com o dedo. Se houver alguma seta sem saída ou uma decisão sem resposta para **Sim** ou **Não**, o algoritmo possui um "bug" que precisa ser corrigido.

7. BOX DE APOIO

Links de Apoio Teórico

- **Pesquisa IBGE - Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil:** [Acesse aqui](#). Apresenta os indicadores socioeconômicos atualizados sobre o mercado de trabalho, educação e representatividade no Brasil.
- **Matemática Antirracista e Decolonial (CONEDU):** [Acesse aqui](#). Artigo científico que discute práticas pedagógicas em matemática voltadas para as relações étnico-raciais e justiça social.

8. Referências

- BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a Lei nº 9.394/1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 18 mar. 2026.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil.** Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em:

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21039-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca-no-brasil.html>. Acesso em: 18 mar. 2026.

- CARVALHO, Ivanildo. **Matemática e seu ensino: na esteira da educação das relações étnico-raciais**. Recife, PE: Secretaria de Educação e Esportes, 2024. Disponível em: https://portal.educacao.pe.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/EF_Matematica.pdf. Acesso em: 18 mar. 2026.
- NEXO JORNAL. **A desigualdade racial do mercado de trabalho em 6 gráficos**. São Paulo, 13 nov. 2019. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/13/a-desigualdade-racial-do-mercado-de-trabalho-em-6-graficos>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- SANTOS, Marcella Feitosa dos. **Matemática decolonial e antirracista: práticas pedagógicas**. In: CONEDU, 10., 2024. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conedu/2024/GT13/TRABALHO_COMPLETO_EV200_MD5_ID6540_TB723_18052024232632.pdf. Acesso em: 18 mar. 2026.